
КАФЕДРА

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

_____	_____	_____
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

Обоснование направления «Облачные вычисления» в области программного проектирования
по курсу: Экономическое обоснование программных проектов

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ

СТУДЕНТ гр. № _____	_____	_____
	подпись, дата	инициалы, фамилия
СТУДЕНТ гр. № _____	_____	_____
	подпись, дата	инициалы, фамилия
СТУДЕНТ гр. № _____	_____	_____
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

1. Введение.....	3
2. Обзор выбранного направления	3
3. Основные проблемные зоны в области облачных вычислений	5
3.1 Управление затратами и оптимизация расходов	6
3.2 Безопасность и защита данных	8
3.3 Недостаток квалифицированных кадров и экспертизы	9
3.4 Сложности миграции и интеграции	10
4. Выводы и рекомендации.....	11
5. Заключение	12

1. Введение

Облачные вычисления стали фундаментальным элементом цифровой трансформации, оказывая значительное влияние на бизнес-процессы и ИТ-инфраструктуру организаций во всех секторах экономики. Они позволяют предприятиям гибко управлять ресурсами, ускорять инновационные процессы и адаптироваться к быстро меняющемуся рынку. Облачные технологии способствуют быстрому внедрению современных решений в области искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных, открывая новые возможности для оптимизации процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения.

При этом переход к облачным решениям требует переосмысления традиционных подходов к управлению ИТ-инфраструктурой. Организации сталкиваются с рядом вызовов, таких как эффективное управление расходами, обеспечение безопасности данных и интеграция новых технологий с уже существующими системами. Эти задачи становятся особенно актуальными на фоне стремительного роста использования облачных сервисов.

Данный отчёт нацелен на всесторонний анализ ключевых проблемных зон в области облачных вычислений и определение направлений для оптимизации программного проектирования. Основой для анализа послужило исследование «2024 State of the Cloud Report» от Flexera, которое отражает современные тенденции и проблемы, актуальные для ведущих специалистов отрасли.

2. Обзор выбранного направления

Облачные вычисления представляют собой модель предоставления вычислительных ресурсов, сервисов и приложений через интернет, что позволяет организациям арендовать, а не приобретать собственную инфраструктуру. Это включает в себя такие модели как IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга) и SaaS (ПО как услуга). Благодаря гибкости, масштабируемости и возможности быстрого внедрения новых технологий, облачные решения становятся краеугольным элементом цифровой трансформации. Согласно исследованию «2024 State of the Cloud Report», более 51% рабочих нагрузок и значительный объём данных уже размещены в публичных облаках, что подчёркивает массовое принятие этой модели.

Важным аспектом современного облачного ландшафта является стратегия мультиоблачности, которая используется более чем 89% организаций. Это позволяет

компаниям не зависеть от одного поставщика, распределять риски и выбирать оптимальные решения для конкретных задач. Кроме того, гибридные облачные решения, сочетающие публичные и частные облака, становятся всё более популярными, так как они обеспечивают баланс между гибкостью и контролем над данными. Параллельно с этим, рост внедрения SaaS-приложений, наблюдаемый в исследовании, подтверждает, что предприятия стремятся использовать готовые программные решения для ускорения процессов разработки и оптимизации затрат.

Облачные вычисления оказывают существенное влияние на процессы программного проектирования. Они позволяют разработчикам сосредоточиться на создании функциональных и масштабируемых приложений, снижая нагрузку на управление физической инфраструктурой. Внедрение облачных технологий стимулирует переход к более гибким архитектурным моделям, таким как микросервисная архитектура, что способствует повышению отказоустойчивости и упрощению масштабирования систем. Таким образом, облачные вычисления не только трансформируют техническую базу, но и изменяют подходы к разработке программного обеспечения, делая их более эффективными и ориентированными на динамичные бизнес-требования.

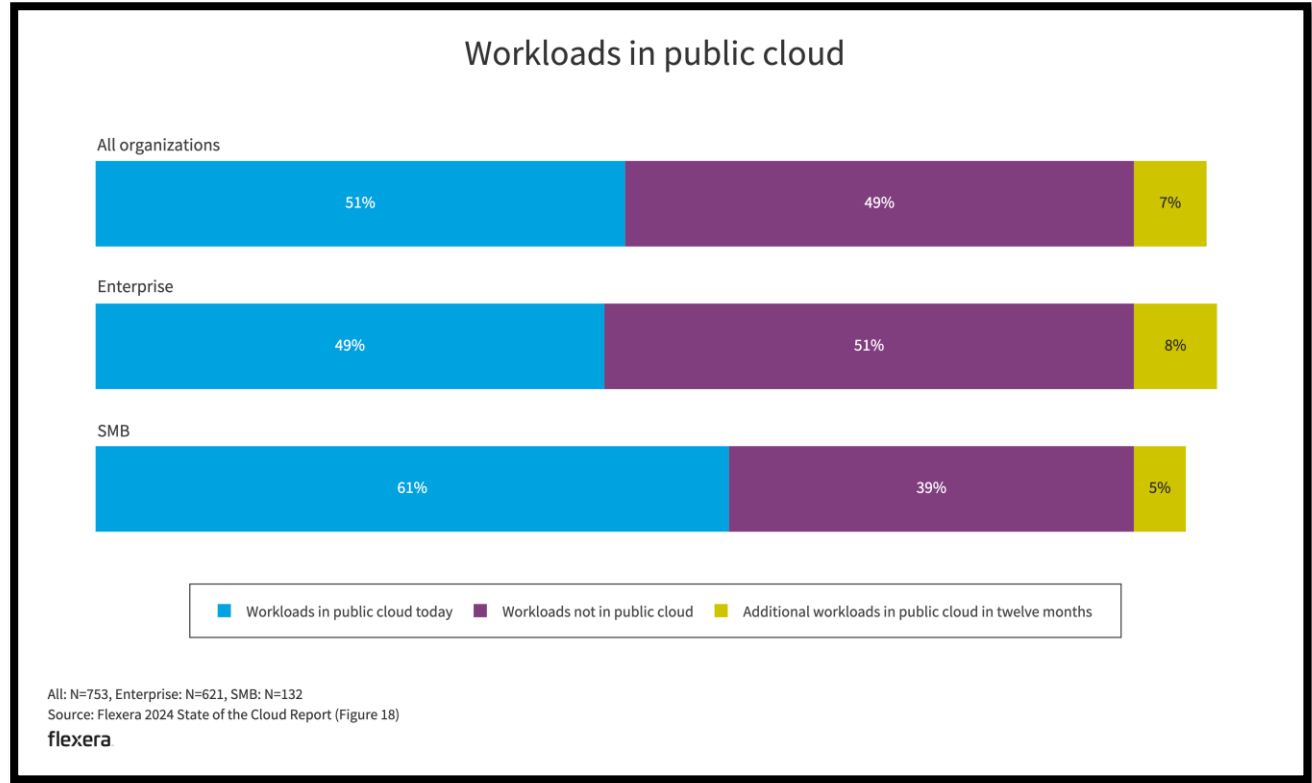


Рисунок 1 – Доля рабочих нагрузок организаций на публичные облака

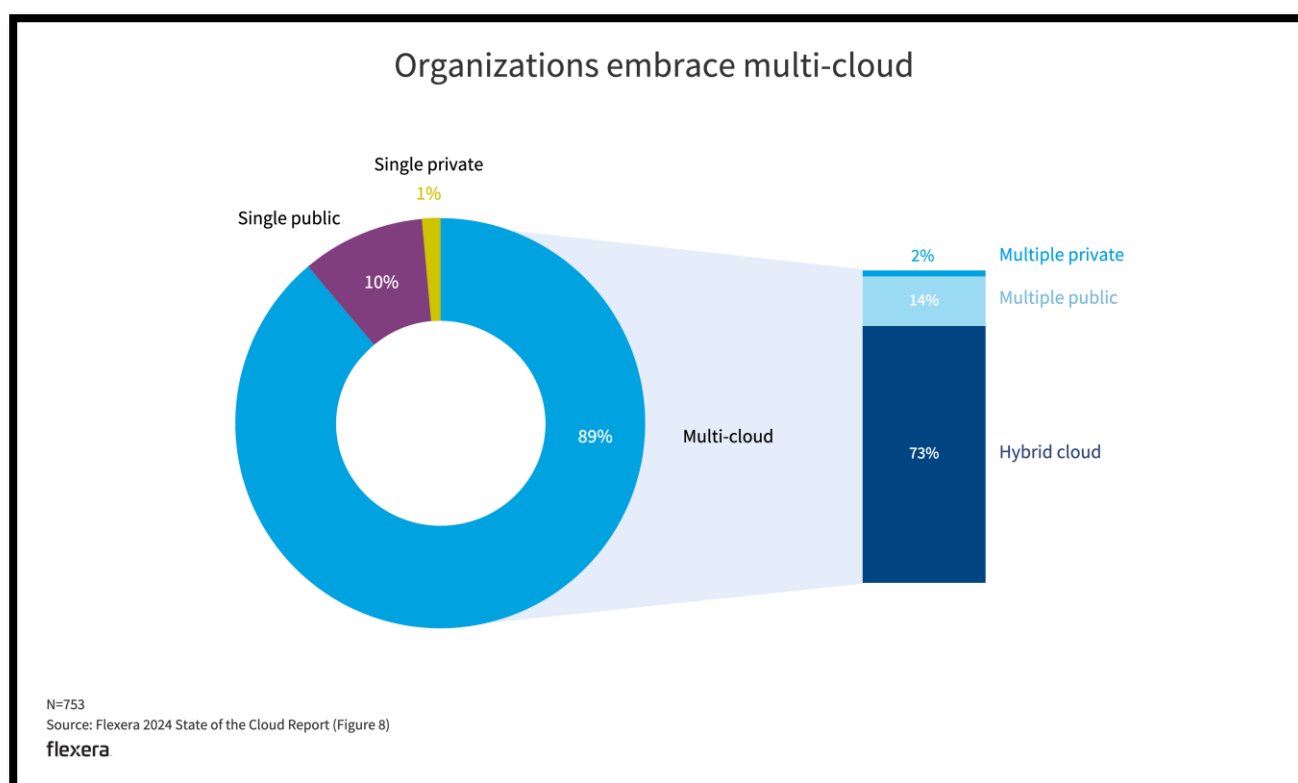


Рисунок 2 – Использование стратегии мультиоблачности среди организаций

3. Основные проблемные зоны в области облачных вычислений

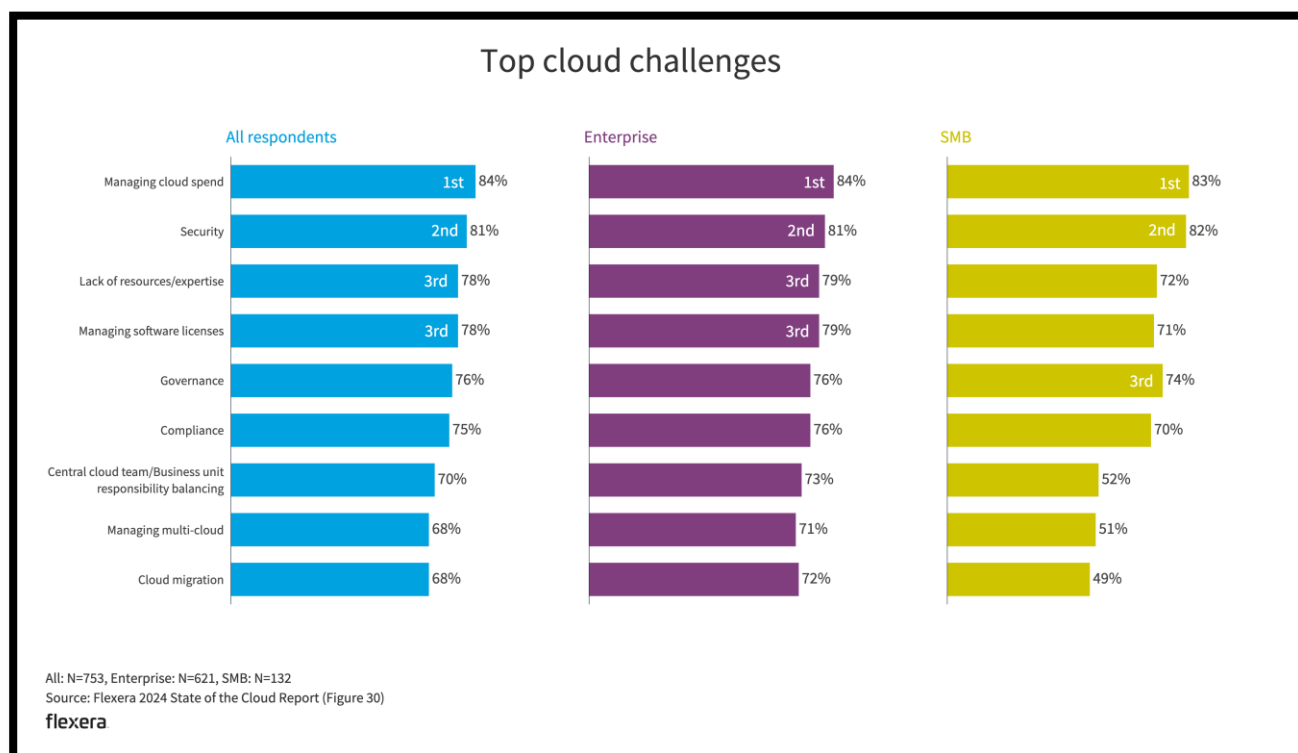


Рисунок 3 – Основные проблемы с облачными сервисами

3.1 Управление затратами и оптимизация расходов

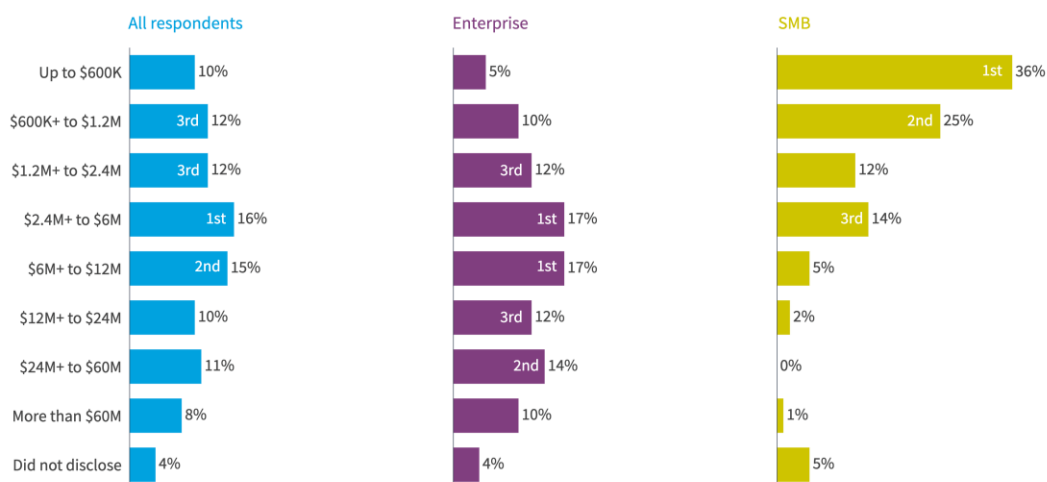
Управление затратами – одна из ключевых проблем в сфере облачных вычислений, поскольку компании стремятся не только обеспечить гибкость и масштабируемость, но и максимально эффективно использовать свои бюджеты. Согласно исследованию «2024 State of the Cloud Report», управление облачными расходами вышло на первый план и даже вытеснило вопросы безопасности в ряду приоритетов. Например, около 29% организаций тратят свыше \$12 млн в год на публичное облако, что свидетельствует о значительном масштабе расходов.

При этом наблюдается явное превышение запланированного бюджета – перерасход в среднем составляет 15%. Это подтверждает, что многие компании сталкиваются с проблемами неэффективного использования ресурсов. В отчете также отмечается, что «waste» расходов в области IaaS и PaaS достигает 27–28%, что является индикатором необходимости внедрения строгих методов контроля и оптимизации затрат.

Одним из инструментов, позволяющих решать данную проблему, является практика FinOps – финансовая оптимизация облачных расходов. Несмотря на то, что внедрение FinOps практик уже наблюдается, остаётся существенный дефицит специалистов в этой области, что дополнительно осложняет контроль за расходами. Принятие централизованных подходов, таких как создание облачных центров компетенций (CCOE), также помогает структурировать управление затратами, однако данные Flexera свидетельствуют о том, что только около половины организаций уже имеют выделенные FinOps-команды или планируют их создание в ближайший год.

Таким образом, проблемы перерасхода бюджета и неэффективного распределения ресурсов подчеркивают необходимость комплексного подхода к оптимизации затрат в облачных вычислениях, где ключевую роль играют автоматизированные политики контроля использования ресурсов и правильная организация управления облачными расходами.

What's your current annual public cloud spend?



All: N=753, Enterprise: N=621, SMB: N=132
 Source: Flexera 2024 State of the Cloud Report (Figure 13)
 flexera

Рисунок 4 – Текущие годовые расходы на облачные сервисы

What's your estimated wasted cloud spend on IaaS and PaaS?



N=753
 Source: Flexera 2024 State of the Cloud Report (Figure 32)
 flexera

Рисунок 5 – Оценки затрат на облачные решения

3.2 Безопасность и защита данных

Несмотря на то, что в последнее время приоритетом для многих организаций стало управление затратами, вопросы безопасности и защиты данных в облачных вычислениях остаются критически важными. По данным исследования «2024 State of the Cloud Report», даже при относительном снижении акцента на безопасность по сравнению с оптимизацией расходов, организации продолжают сталкиваться с рядом серьезных вызовов в этой области.

В первую очередь, масштабирование облачных решений и распространение мультиоблачных и гибридных архитектур создают дополнительные сложности в обеспечении целостности и конфиденциальности данных. С увеличением количества точек доступа и распределением данных между различными платформами, предприятия вынуждены инвестировать значительные средства в специализированные инструменты кибербезопасности. Согласно исследованию, более 50% компаний уже используют передовые решения по защите своих облачных инфраструктур, включая системы шифрования, многофакторную аутентификацию и средства автоматизированного обнаружения угроз.

Кроме того, растет и важность соблюдения нормативных требований, что особенно актуально для организаций, работающих с конфиденциальными и персональными данными. Постоянное обновление стандартов безопасности и адаптация к новым угрозам требуют от компаний оперативного внедрения инновационных технологий и пересмотра существующих политик безопасности.

Таким образом, несмотря на заметный сдвиг фокуса в сторону оптимизации расходов, обеспечение безопасности и защита данных остаются неотъемлемой частью стратегии облачных вычислений. Эффективное сочетание инвестиций в инновационные инструменты защиты и строгих процедур управления безопасностью позволяет организациям минимизировать риски и обеспечить стабильность работы в условиях постоянно меняющейся киберсреды.

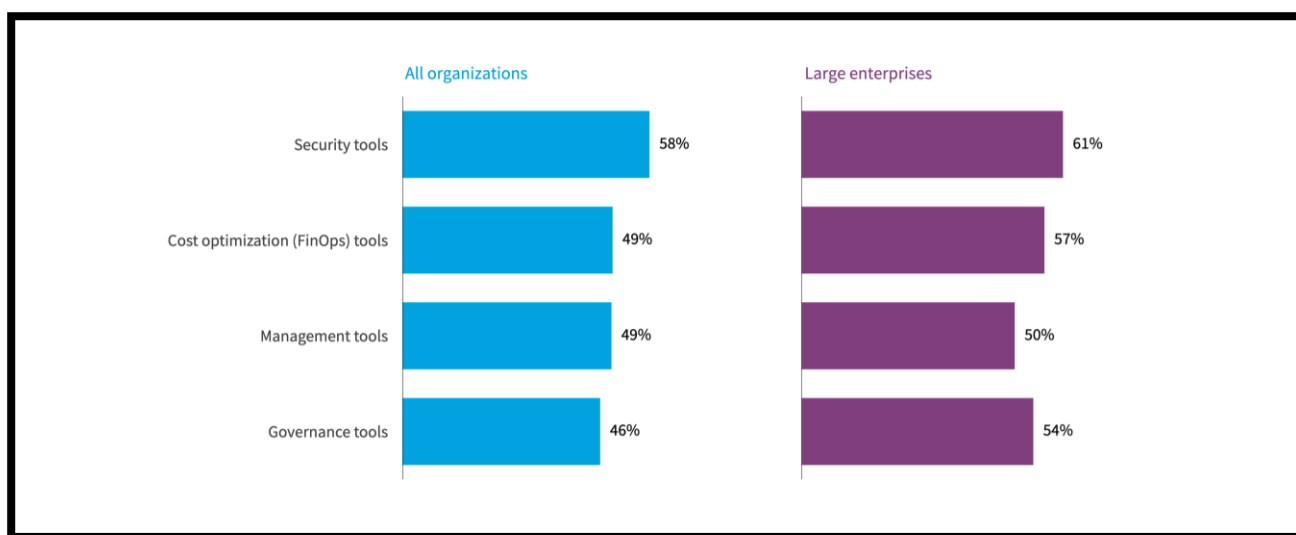


Рисунок 6 – Использование мультиоблачных инструментов (в 2024 году средства безопасности остаются на первом месте для всех организаций)

3.3 Недостаток квалифицированных кадров и экспертизы

Одна из существенных проблем, с которой сталкиваются организации при переходе на облачные технологии, — это недостаток квалифицированных кадров и экспертизы. По данным «2024 State of the Cloud Report», только 21% респондентов работают в роли облачных архитекторов, а лишь 8% занимают должности, связанные с FinOps, что подчёркивает явный дефицит специалистов, способных эффективно управлять облачными инфраструктурами и оптимизировать расходы.

Такой дефицит профессионалов усугубляется стремительным ростом использования облачных решений. Масштабное внедрение облачных технологий требует глубоких знаний и опыта для грамотной настройки и поддержки гибридных и мультиоблачных сред. Нехватка квалифицированного персонала приводит к задержкам в реализации проектов, росту операционных расходов и неэффективному использованию ресурсов, что негативно сказывается на общей эффективности облачных инициатив.

Организации вынуждены инвестировать значительные средства в обучение, переквалификацию сотрудников и привлечение внешних экспертов. Несмотря на то, что многие компании уже создают централизованные облачные команды или облачные центры компетенций (CCOE), общий уровень экспертизы остаётся недостаточным для полного раскрытия потенциала облачных технологий. Этот кадровый дефицит является одной из ключевых проблем, сказывающихся на способности компаний внедрять и оптимизировать современные облачные решения.

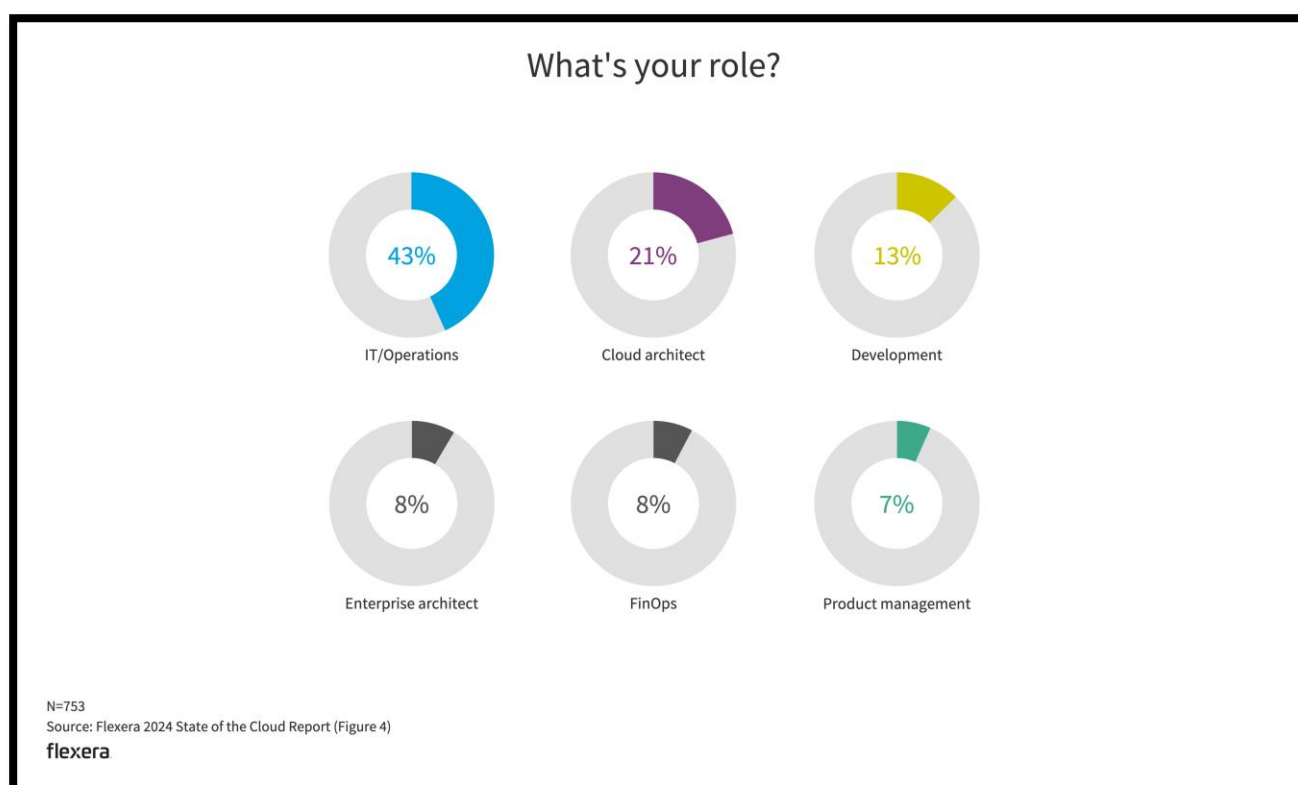


Рисунок 7 – Распределение ролей в бизнесе и места работы в организации

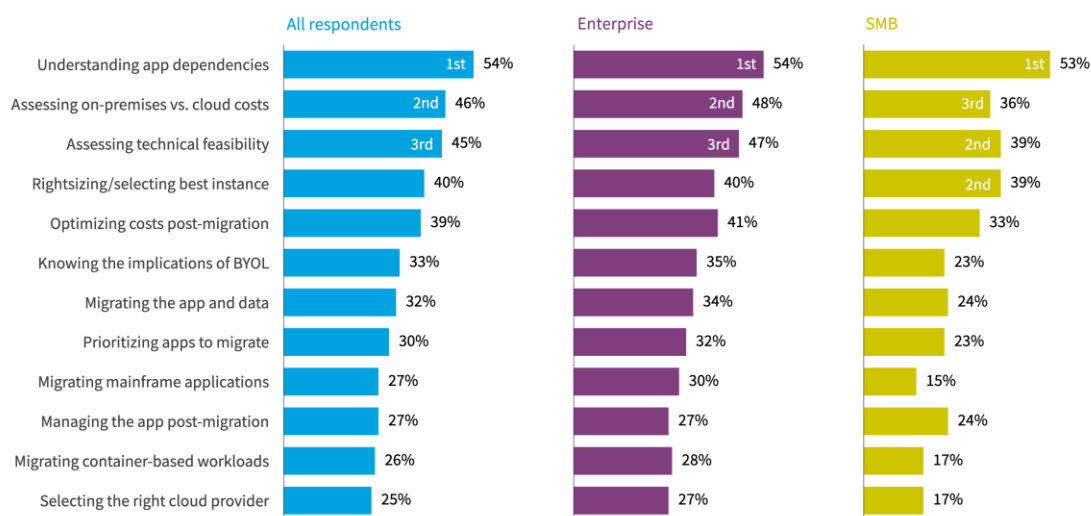
3.4 Сложности миграции и интеграции

Миграция существующих систем и данных в облако сопряжена с рядом сложностей, которые оказывают значительное влияние на успешность перехода. Согласно исследованию «2024 State of the Cloud Report», более половины опрошенных организаций сталкиваются с трудностями при определении взаимозависимостей между приложениями, оборудованием и сетевыми устройствами. Более 54% респондентов отмечают, что выявление таких зависимостей является ключевым препятствием при планировании миграции.

Кроме того, 46% организаций указывают на сложности в оценке затрат: определение соотношения расходов на традиционные on-premises решения и облачные сервисы вызывает значительные затруднения. Ещё один важный аспект – оценка технической осуществимости миграции – проблемой, с которой сталкиваются 45% участников опроса.

Эти данные подчёркивают, что успешная миграция требует не только технической подготовки, но и глубокого анализа текущей инфраструктуры, что позволяет оптимально распределить ресурсы, минимизировать риски и обеспечить плавное интегрирование новых облачных решений с существующими системами.

What challenges do you face in migrating workloads to public cloud?



All: N=753, Enterprise: N=621, SMB: N=132
 Source: Flexera 2024 State of the Cloud Report (Figure 21)
 flexera

Рисунок 8 – Трудности при переносе рабочих нагрузок в публичное облако

4. Выводы и рекомендации

Обобщая проведённый анализ, можно сделать вывод, что облачные вычисления остаются одним из самых перспективных направлений в цифровой трансформации. При этом успешное внедрение этих технологий требует комплексного подхода, включающего как технические, так и организационные аспекты.

В первую очередь, контроль расходов и оптимизация использования ресурсов должны стать неотъемлемой частью стратегии компаний. Разумное планирование и гибкое управление бюджетом помогут обеспечить устойчивость бизнеса в условиях постоянных изменений и неопределённости.

Безопасность остаётся критически важным аспектом, и компании должны уделять особое внимание созданию систем, способных оперативно реагировать на возникающие угрозы. Постоянное совершенствование мер защиты и адаптация к новым вызовам — залог надёжной работы облачных решений.

Дефицит квалифицированных специалистов требует от организаций инвестиций в обучение и развитие кадров, а также создания централизованных команд, способных

эффективно управлять облачной инфраструктурой. Такой подход не только повысит уровень экспертизы, но и ускорит процесс адаптации к новым технологиям.

Наконец, успех миграции и интеграции существующих систем в облако во многом зависит от тщательного планирования и детального анализа текущей инфраструктуры. Логичный и последовательный переход к облачным решениям позволит снизить риски и обеспечить беспрепятственное взаимодействие новых и старых систем.

Таким образом, сочетание гибкого финансового управления, усиленных мер безопасности, постоянного развития кадрового потенциала и продуманного плана миграции является ключевым условием для успешного использования облачных вычислений в программном проектировании.

5. Заключение

Облачные вычисления продолжают играть ключевую роль в формировании современной цифровой экосистемы, предоставляя организациям уникальные возможности для повышения гибкости и оперативности. Эти технологии открывают путь к инновациям, позволяя создавать адаптивные и масштабируемые решения, способные удовлетворить растущие потребности бизнеса. При этом успешное внедрение облачных технологий требует системного подхода и готовности преодолевать внутренние и внешние вызовы. Ключевым моментом является способность компаний интегрировать новые решения, совершенствовать управленческие процессы и активно инвестировать в развитие кадрового потенциала. Такой комплексный подход способствует созданию устойчивой и конкурентоспособной инфраструктуры, которая не только оптимизирует процессы разработки, но и стимулирует дальнейший рост и развитие бизнеса.